

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Факультет информационных технологий  
Кафедра программной инженерии**

**ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3**

по дисциплине: «Практикум по разработке корпоративного портала»

Тема: «Создание шаблона дизайна портала и главных  
пользовательских интерфейсов»

Вариант № 15: «Университет. Центр аккредитации и независимой  
оценки качества образования (АНОК)»

Выполнил:  
студент группы ИВТ-401  
Иванов И.И.

Проверил:  
к.т.н., доцент  
Петров П.П.

Москва, 2026 г.

## **Дисциплина: Практикум по разработке корпоративного портала (ПРКП)**

### **Вариант №15: Университет. Центр аккредитации и независимой оценки качества образования (АНОК)**

#### **1. Введение и цели работы**

Цель лабораторной работы: Проектирование комплексного шаблона дизайна корпоративного портала университета (Модуль Центра АНОК) и разработка главных пользовательских интерфейсов (ГПИ), обеспечивающих сквозной жизненный цикл разработки, проверки по ФГОС 3++, визирования и актуализации учебных планов в соответствии с бизнес-правилами Варианта №15.

#### **Задачи работы:**

1. Разработать и специфицировать структуру и макеты главных пользовательских интерфейсов (ГПИ) корпоративного портала:
  - ГПИ 1: Главная сводная панель оперативного мониторинга и аккредитационной экспертизы (\*Dashboard\*).
  - ГПИ 2: Интерактивный редактор учебных планов и семестровая матрица дисциплин (\*Curriculum Editor\*).
  - ГПИ 3: Модуль автоматизированного контроля соответствия ФГОС 3++ (\*FGOS Validation Inspector\*).
  - ГПИ 4: Маршрут электронного визирования и наложения квалифицированной ЭЦП (\*Approval & Digital Signature\*).
  - ГПИ 5: Модуль оформления, межкафедрального согласования и обработки служебных записок (\*Service Memos & Diff Tracker\*).
2. Спроектировать шаблон дизайна портала:
  - Разметка страницы: заголовочная часть (\*Header\*), навигация (\*Sidebar Navigation\*), основная часть (\*Main Content Area\*), нижняя часть (\*Footer\*).
  - Цветовое решение: палитра бренд-токенов, семантические статусные цвета (WCAG AAA).
  - Параметры типографики, масштаб шрифтов, 8px базовая сетка, отступы, радиусы скругления и адаптивные контрольные точки (\*Breakpoints\*).
3. Сформировать комплект отчетной документации (Markdown, DOCX, PDF).

#### **2. Разработка шаблона дизайна портала**

##### **2.1. Блочная разметка страницы (Page Layout & Wireframe)**

Шаблон дизайна портала построен на базе адаптивной сеточной структуры с фиксированной левой навигационной панелью (\*Sticky Sidebar\*) и гибкой рабочей областью (\*Fluid 12-Column Grid Container\*).

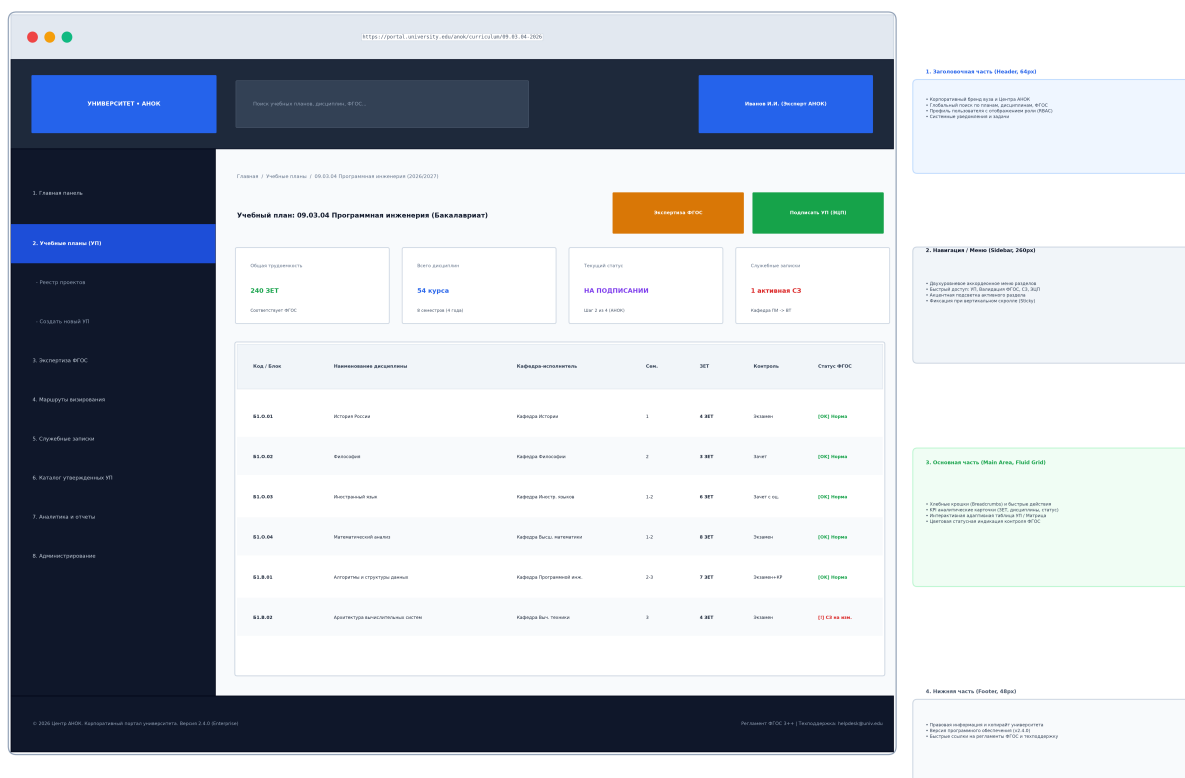


Рисунок 1 — Каркас и разметка шаблона дизайна

Структура шаблона включает 4 фундаментальные функциональные зоны:

### 1. Заголовочная часть (Header / Topbar, высота 64px):

- Брендинг и идентификатор системы: корпоративный логотип университета и текстовый дескриптор «Центр АНОК».
- Глобальная поисковая строка (\*Global Search\*): живой автокомплит с фильтрацией по учебным планам, дисциплинам, кафедрам и шифрам ФГОС.
- Индикатор системных уведомлений и активных задач (\*Notification Center\*): подсчет документов, требующих визирования текущим пользователем.
- Профиль пользователя (\*User Profile Badge\*): ФИО, активная должность и роль в системе управления доступом (RBAC).

### 2. Навигационная панель (Sidebar Navigation, ширина 260px):

- Темная контрастная поверхность (#0F172A) для снижения зрительной утомляемости операторов.
- Двухуровневое аккордеонное меню с акцентной подсветкой активного раздела (#1D4ED8).
- Разделы: Сводная панель, Реестр УП, Экспертиза ФГОС, Маршруты ЭЦП, Служебные записки, Каталог УП, Справочники, Администрирование.

### 3. Основная содержательная область (Main Content Area):

- Навигационная цепочка (\*Breadcrumbs\*) для ориентации в глубине разделов.
- Панель заголовка страницы с контекстными кнопками быстрых действий (\*Primary Actions\*).
- Аналитические KPI-карточки со сводной статистикой по объекту (трудоемкость ЗЕТ, количество курсов, статус согласования).
- Интерактивные таблицы данных с постраничной пагинацией, сортировкой, фильтрацией и цветовой подсветкой статусов.

#### 4. Нижняя часть (Footer, высота 48px):

- Копирайт университета и подразделения АНОК.
- Версия программного обеспечения (v2.4.0 Enterprise).
- Ссылки на нормативно-методические регламенты ФГОС и контактную информацию службы технической поддержки.

## 2.2. Цветовое решение и дизайн-токены (Color System)

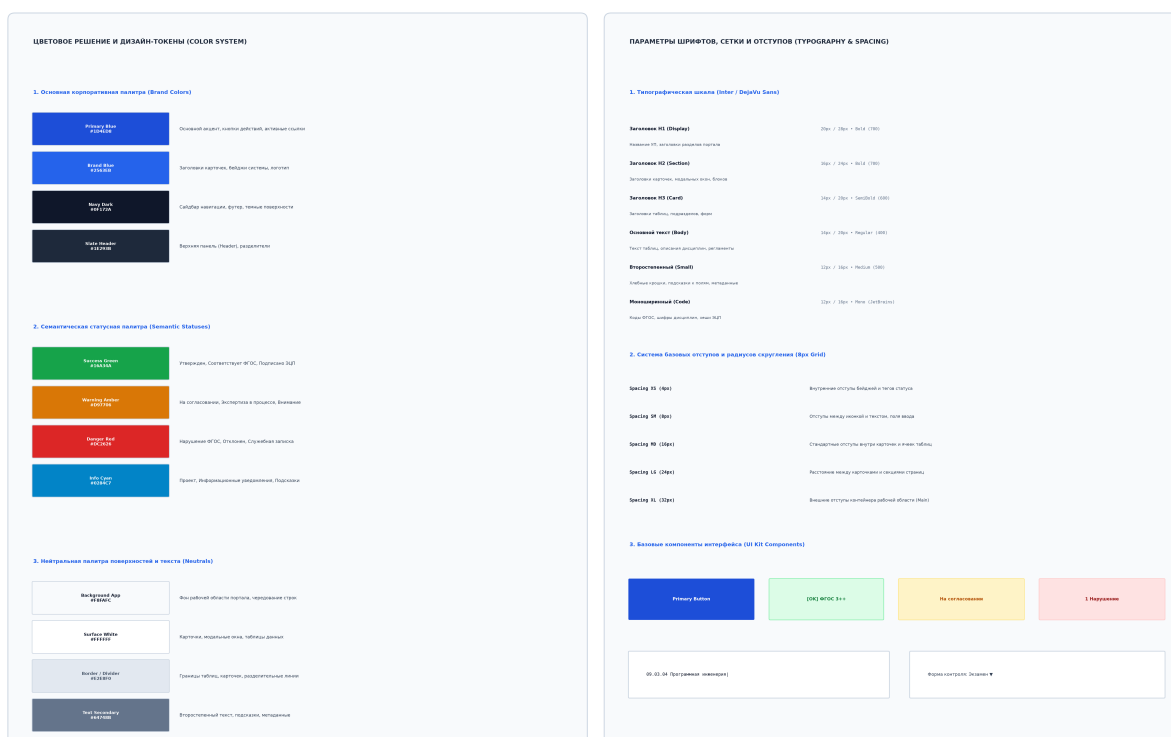


Рисунок 2 — Цветовая палитра и типографика

Цветовая палитра разработана с учетом требований международного стандарта доступности WCAG 2.1 (уровень AAA) с коэффициентом контрастности текста к фону не менее \$7:1\$.

**Таблица 1 — Спецификация данных**

| Категория | Токен /<br>Наименование | HEX-код   | Образец        | Назначение в<br>интерфейсе<br>портала                                       |
|-----------|-------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Primary   | `color-primary-600`     | `#1D4ED8` | Синий          | Кнопки<br>ключевых<br>действий,<br>активные пункты<br>меню, ссылки          |
| Brand     | `color-brand-500`       | `#2563EB` | Ярко-синий     | Логотип,<br>заголовки<br>информационных<br>блоков, фокусные<br>рамки        |
| Dark / UI | `color-navy-900`        | `#0F172A` | Глубокий синий | Фон бокового<br>меню (Sidebar),<br>подвал (Footer),<br>темные плашки        |
| Header    | `color-slate-800`       | `#1E293B` | Сланец         | Верхняя<br>заголовочная<br>панель (Topbar)                                  |
| Success   | `color-success-600`     | `#16A34A` | Зеленый        | Статусы:<br>«Соответствует<br>ФГОС»,<br>«Утвержден»,<br>«Подписано<br>ЭЦП»  |
| Warning   | `color-warning-600`     | `#D97706` | Янтарный       | Статусы: «На<br>экспертизе<br>АНОК», «На<br>согласовании»,<br>«Внимание»    |
| Danger    | `color-danger-600`      | `#DC2626` | Красный        | Ошибки<br>проверки ФГОС,<br>«Отклонен»,<br>активные<br>служебные<br>записки |
| Info      | `color-info-600`        | `#0284C7` | Голубой        | Проектные<br>статусы,<br>информационные<br>подсказки, теги                  |
| Surface   | `color-bg-app`          | `#F8FAFC` | Светло-серый   | Основной фон<br>рабочей области<br>приложения                               |
| Card      | `color-surface-white`   | `#FFFFFF` | Белый          | Фон карточек,<br>модальных окон<br>и таблиц                                 |
| Border    | `color-border-subtle`   | `#E2E8F0` | Серый          | Границы таблиц,<br>полей ввода и<br>карточек                                |

## 2.3. Параметры типографики, сетки и отступов

### 1. Типографическая шкала (Typography Scale)

- Основной шрифт интерфейса: Inter, -apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, sans-serif.
- Моноширинный шрифт: JetBrains Mono, Consolas, monospace (для кодов ФГОС, шифров дисциплин, серий документов и хешей ЭЦП).

Таблица 2 — Спецификация данных

| Уровень         | Размер шрифта / Интерлиньяж | Начертание           | Область применения                                  |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Display / H1    | `20px / 28px`               | Bold (700)           | Заголовки страниц, наименования учебных планов      |
| Section / H2    | `16px / 24px`               | Bold (700)           | Заголовки блоков, модальных окон, секций настроек   |
| Card / H3       | `14px / 20px`               | SemiBold (600)       | Заголовки карточек аналитики, таблиц, вкладок       |
| Body (Regular)  | `14px / 20px`               | Regular (400)        | Текст таблиц, описание дисциплин, протоколы         |
| Small / Caption | `12px / 16px`               | Medium (500)         | Хлебные крошки, подсказки к полям ввода, метаданные |
| Badge / Tag     | `11px / 14px`               | Bold (700) Uppercase | Статусные бейджи, теги форм контроля, флаги ФГОС    |

### 2. Базовая 8-пиксельная сетка и токены отступов (Spacing System)

- `spacing-xs` (4px): Внутренние микро-отступы бейджей и тегов.
- `spacing-sm` (8px): Отступы между иконками и текстом, поля ввода форм.
- `spacing-md` (16px): Стандартный внутренний паддинг карточек, ячеек таблиц.
- `spacing-lg` (24px): Межблочные расстояния между карточками и таблицами.
- `spacing-xl` (32px): Внешние отступы основного контейнера страницы.

### 3. Адаптивные контрольные точки (Breakpoints)

- `Mobile (sm)`: < 768px — сайдбар скрывается в выездное drawer-меню.
- `Tablet (md)`: 768px – 1024px — компактный режим сайдбара (только иконки).

- Desktop (lg): 1024px – 1440px — полноразмерный сайдбар (260px) + fluid-контент.
- Wide (xl): > 1440px — максимальная ширина контента с центрированием.

### 3. Главные пользовательские интерфейсы портала (ГПИ)

#### 3.1. ГПИ 1: Главная сводная панель оперативного мониторинга (Dashboard)

Интерфейс предназначен для руководства и экспертов Центра АНОК, а также заведующих выпускающими кафедрами. Предоставляет агрегированную аналитику по состоянию пула учебных планов университета.

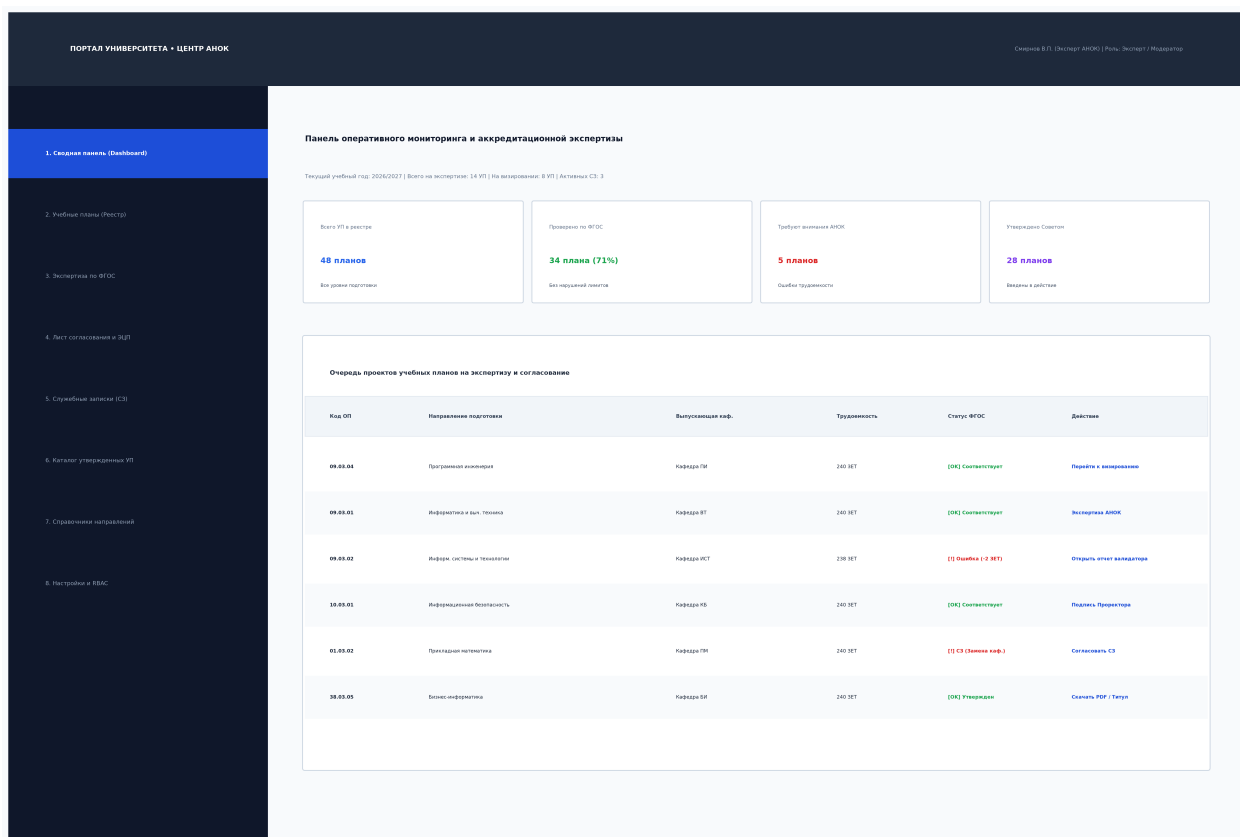


Рисунок 3 — ГПИ 1: Главная сводная панель АНОК

Ключевой функционал ГПИ 1:

- KPI-счетчики: общее число планов в реестре, доля успешно проверенных по ФГОС 3++, число планов с ошибками, количество утвержденных планов.
- Интерактивная таблица очереди проектов УП с динамическими фильтрами по факультетам/институтам, кафедрам и уровням образования.
- Быстрый переход в один клик к экспертной проверке, отчету валидатора или визированию.

### 3.2. ГПИ 2: Интерактивный редактор учебного плана и семестровая матрица

Интерфейс обеспечивает разработку структуры УП выпускающей кафедрой: распределение дисциплин по семестрам, назначение кафедр-исполнителей, объемов в ЗЕТ и часах, а также форм промежуточной аттестации.

ПОРТАЛ УНИВЕРСИТЕТА • МОДУЛЬ РЕДАКТИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ

УП: 09.03.04 Программная инженерия (Бакалавриат, 4 года) | Версия: v1.0 (Проект)

Добавить курс | Запустить валидацию | Отправить в АНОК

Сем. 1 (30 ЗЕТ) | Сем. 2 (30 ЗЕТ) | **Сем. 3 (30 ЗЕТ)** | Сем. 4 (30 ЗЕТ) | Сем. 5 (30 ЗЕТ) | Сем. 6 (30 ЗЕТ) | Сем. 7 (30 ЗЕТ) | Сем. 8 (30 ЗЕТ) | Создать матрицу

Дисциплины 3-го семестра (Основной семестр 2-го курса) | Трудоемкость семестра: 30 ЗЕТ (1080 часов)

| Шифр    | Наименование дисциплины                   | Кафедра-исполнитель            | Лек/Лаб/Пр   | ЗЕТ/Часы      | Форма контроля  | Действие                |
|---------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Б1.Б.06 | Дисциплина-математика                     | Кафедра Высшей математики      | 36 / 0 / 36  | 4 ЗЕТ (144 ч) | Экзамен         | <a href="#">Удалить</a> |
| Б1.Б.01 | Алгоритмы и структуры данных (1-2)        | Кафедра Программной инженерии  | 36 / 36 / 18 | 9 ЗЕТ (324 ч) | Экзамен + КР    | <a href="#">Удалить</a> |
| Б1.Б.02 | Архитектура вычислительных систем         | Кафедра Вычислительной техники | 36 / 36 / 0  | 4 ЗЕТ (144 ч) | Экзамен         | <a href="#">Удалить</a> |
| Б1.Б.03 | Объектно-ориентированное программирование | Кафедра Программной инженерии  | 36 / 36 / 36 | 6 ЗЕТ (216 ч) | Экзамен         | <a href="#">Удалить</a> |
| Б1.Б.07 | Векторный анализ в проф. сфере            | Кафедра Векторного анализа     | 0 / 0 / 36   | 3 ЗЕТ (108 ч) | Зачет с оценкой | <a href="#">Удалить</a> |
| Б1.Б.08 | Безопасность жизнедеятельности (БЖД)      | Кафедра Экологии и БЖД         | 18 / 0 / 18  | 3 ЗЕТ (126 ч) | Зачет           | <a href="#">Удалить</a> |
| Б2.Б.01 | Учебная технологическая практика          | Кафедра Программной инженерии  | 0 / 0 / 0    | 6 ЗЕТ (216 ч) | Диф. зачет      | <a href="#">Удалить</a> |

Итого по 3-му семестру: 30 ЗЕТ (1080 часов) | Экзамены: 4 (Зачет ФГОС ↔ 5 [ЭКЗ]) | Зачеты: 3 | Курсовые работы: 1 [КР]

Рисунок 4 — ГПИ 2: Интерактивный редактор учебного плана

Ключевой функционал ГПИ 2:

- Вкладочная навигация по семестрам (1–8 семестры) со сводной матрицей курсов.
- Табличный редактор с валидацией аудиторной нагрузки (лекции, лабораторные, практики).
- Автоматический подсчет контрольных лимитов: суммарные ЗЕТ за семестр (норма 30 ЗЕТ), число экзаменов ( $\leq 5$ ), зачетов и курсовых работ.
- Кнопки добавления дисциплины, прямого вызова валидатора ФГОС и отправки проекта в Центр АНОК.

### 3.3. ГПИ 3: Модуль автоматизированного контроля соответствия ФГОС 3++

Специализированный интерфейс эксперта Центра АНОК для проведения автоматической и содержательной верификации проекта УП на соответствие требованиям государственного образовательного стандарта.

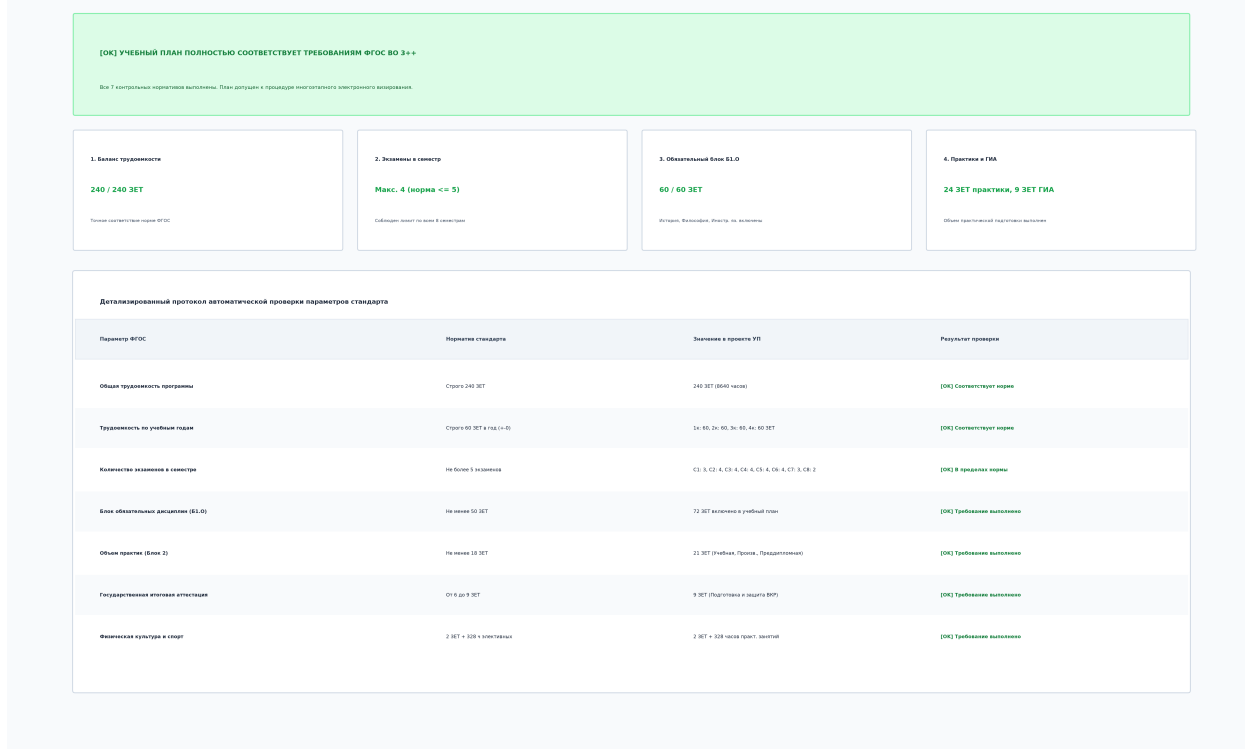


Рисунок 5 — ГПИ 3: Модуль валидации ФГОС

### Ключевой функционал ГПИ 3:

- Сводный баннер соответствия стандарту (зеленый при успехе, красный при нарушениях).
- Аналитические карточки по критическим нормативам: баланс 240 ЗЕТ, лимиты экзаменов, объемы обязательной части (Б1.О), практик и ГИА.
- Детализированный протокол-чеклист с указанием нормативных требований стандарта и фактических значений в проекте плана.
- Допуск учебного плана к процедуре официального визирования.

### 3.4. ГПИ 4: Маршрут электронного визирования и наложения ЭЦП

Интерфейс реализует регламент последовательного многоэтапного согласования УП должностными лицами университета согласно Варианту №15.

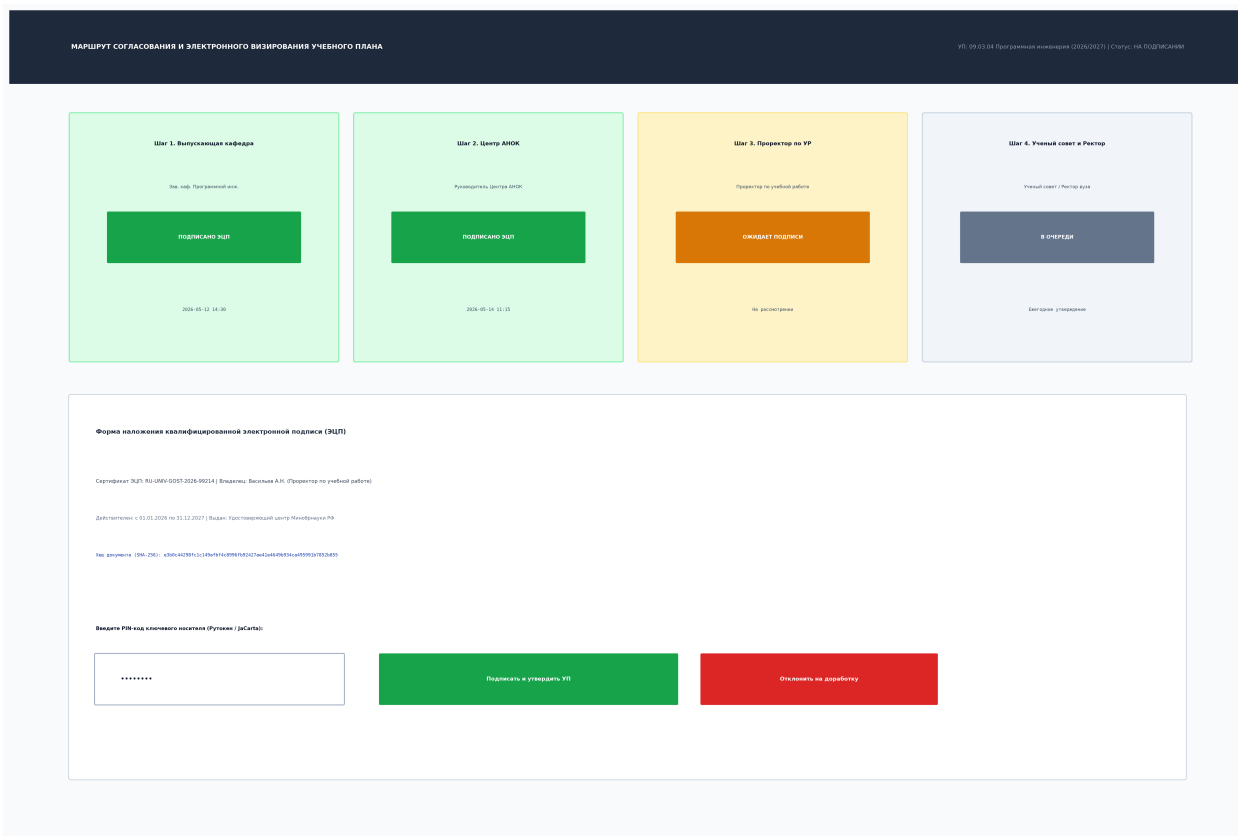


Рисунок 6 — ГПИ 4: Маршрут визирования и ЭЦП

Ключевой функционал ГПИ 4:

- Визуализация 4 этапов визирования:
  1. Заведующий выпускающей кафедрой;
  2. Руководитель Центра АНОК;
  3. Проректор по учебной работе;
  4. Утверждение Ученым советом и подписание Ректором.
- Отображение статусов визирования, временных меток и реквизитов сертификатов ЭЦП.
- Форма защищенного наложения квалифицированной ЭЦП с криптографическим вычислением SHA-256 хеша документа и вводом PIN-кода ключевого носителя.

### 3.5. ГПИ 5: Модуль оформления и согласования служебных записок

Интерфейс обеспечивает процесс внесения изменений в утвержденный УП до начала семестра на основании официальных служебных записок (СЗ), подписанных выпускающей и реализующей кафедрами.

## Служебная записка: Перераспределение нагрузки и смены кафедры-исполнителя дисциплины

Учебный план: 09.03.04 Программная инженерия, осенний семестр 2020/2021 учебного года

Инициатор: Кафедра Программной инженерии (Выпускающее подг.) | Подпись: Дем. каф. проф. Кулинич А.С. (УОД/МС/АНОК)

Сопоставление подг.: Кафедра Вычислительной техники | Подпись: Дем. каф. доц. Морозов Д.В. (УОД/МС/АНОК)

Основание: Решение межкафедрацкого научно-методического семинара (Протокол №4 от 25.08.2020)

## Таблица сравнения изменений (Diff-анализ влияния на структуру УП и ФГОС)

| Параметр                 | Текущее значение (v1.0)           | Предлагаемое значение (v1.1)         | Результат проверки ФГОС           |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Дисциплина               | Архитектура вычислительных систем | Архитектура вычислительных систем    | [OK] Без изменений                |
| Кафедра-исполнитель      | Кафедра Информатики (И20)         | Кафедра Вычислительной техники (И21) | [OK] Профиль соответствует        |
| Семестр изучения         | 3 семестр                         | 3 семестр                            | [OK] Без изменений                |
| Трудоемкость (ЗЕТ/часы)  | 4 ЗЕТ (144 часа)                  | 4 ЗЕТ (144 часа)                     | [OK] Баланс 240 ЗЕТ сохранен      |
| Формы итогового контроля | Экзамен                           | Экзамен                              | [OK] Итого <= 5 экзаменов в норме |

Заключение Центра АНОК: Изменения корректны. Запустить создание новой утвержденной версии УП v1.1.

Утвердить СЗ и выпустить v1.1

Рисунок 7 — ГПИ 5: Служебные записки и Diff-трекер

Ключевой функционал ГПИ 5:

- Карточка служебной записки с фиксацией двух электронных подписей заведующих кафедрами (кафедры-инициатора и кафедры-исполнителя).
- Таблица Diff-анализа изменений: сопоставление исходных параметров (v1.0) и предлагаемых правок (v1.1) с автоматической перепроверкой по ФГОС.
- Фиксация решения эксперта АНОК и автоматический выпуск новой актуализированной версии УП (v1.1).

## 4. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы №3:

1. Разработан и специфицирован целостный шаблон дизайна корпоративного портала университета для Центра АНОК, включающий стандартизированные зоны разметки (Header, Sidebar, Main Content Area, Footer), 8px модульную сетку и адаптивные брейкпоинты.
2. Спроектирована дизайн-система: сформирована строгая цветовая палитра (WCAG AAA), типографическая шкала на базе гарнитур Inter и JetBrains Mono, а также библиотека базовых UI-компонентов.
3. Разработаны высокоточные макеты 5 главных пользовательских интерфейсов (ГПИ), покрывающие все бизнес-требования Варианта №15 (Dashboard, Редактор УП, Валидатор ФГОС, Маршруты ЭЦП,

Служебные записки).

4. Все разработанные решения согласованы с архитектурными UML-моделями Лабораторной работы №2 и базой данных MariaDB.